

Nombre del reporte

Ensambla tus circuitos electrónicos digitales  
Circuitos electrónicos en paralelo y en serie

Nombre del docente

Normand Alexis Ley Velarde

Materia

Ensambla circuitos electrónicos analógicos

Nombre del alumno

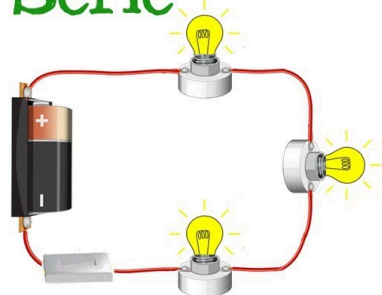
Yahir Nonato Estévez

Grado: 2°

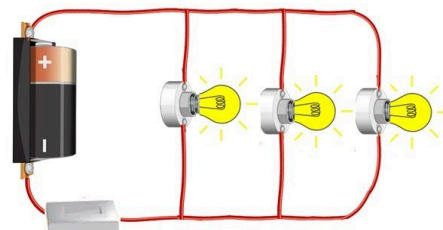
Grupo: 210

## Circuito Eléctrico

Serie



Paralelo



**Figura 1.** Imagen de la materia.



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Índice

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Introducción               | 3  |
| Marco Teórico              | 4  |
| Desarrollo                 | 6  |
| Conclusión                 | 10 |
| Referencias Bibliográficas | 11 |

## Índice de ilustraciones

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Figura 1.</b> Imagen de la materia.                                                  | 1 |
| <b>Figura 2.</b> Circuito en serie y en paralelo                                        | 6 |
| <b>Figura 3.</b> Circuito de 3 resistencias de $330\ \Omega$ conectadas en serie        | 7 |
| <b>Figura 4.</b> Circuito mixto con resistencias de distintos valores conectados        | 9 |
| <b>Figura 5.</b> Triángulo visual para determinar los valores de cada elemento presente | 9 |



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Introducción

Los circuitos electrónicos forman parte esencial de los dispositivos tecnológicos que utilizamos en nuestra vida diaria, desde un foco hasta un teléfono celular. Por ello, conocer cómo funcionan y cómo se ensamblan es una habilidad fundamental dentro del estudio de la electrónica.

El presente reporte tiene como objetivo documentar el ensamblaje de circuitos electrónicos digitales en dos configuraciones: en serie y en paralelo. Estas dos formas de conectar los componentes presentan comportamientos muy diferentes entre sí: en un circuito en serie la corriente sigue un único camino, mientras que en un circuito en paralelo se divide entre las distintas ramas, lo que influye directamente en el voltaje y la resistencia total del circuito.

A través de esta práctica se busca reforzar los conceptos teóricos vistos en clase, comparándolos con los resultados obtenidos de forma experimental, y desarrollar habilidades en el uso correcto de componentes electrónicos básicos y en la lectura de diagramas de circuitos.



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Marco Teórico

Para comprender el funcionamiento de los circuitos electrónicos en serie y en paralelo, es necesario conocer algunos conceptos fundamentales de la electricidad y la electrónica.

### Circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes conectados entre sí que permiten el flujo de corriente eléctrica. Para que un circuito funcione correctamente debe ser cerrado, es decir, la corriente debe tener un camino continuo desde la fuente de voltaje hasta regresar a ella.

### Corriente eléctrica

La corriente eléctrica es el flujo de electrones que se desplaza a través de un conductor. Se mide en Amperes (A) y está directamente relacionada con el voltaje y la resistencia del circuito.

### Voltaje

El voltaje, también llamado diferencia de potencial, es la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través del circuito. Se mide en Volts (V).

### Resistencia

La resistencia es la oposición que ofrecen los materiales al paso de la corriente eléctrica. Se mide en Ohms ( $\Omega$ ) y depende del material, la longitud y el grosor del conductor.

### Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito, expresada mediante la fórmula:

$$V = I \times R$$

Donde V es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia.



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## **Circuito en serie**

En un circuito en serie los componentes se conectan uno tras otro, formando un único camino para la corriente. Sus características principales son:

- La corriente es la misma en todos los componentes.
- El voltaje total se divide entre cada componente.
- La resistencia total es la suma de todas las resistencias individuales.

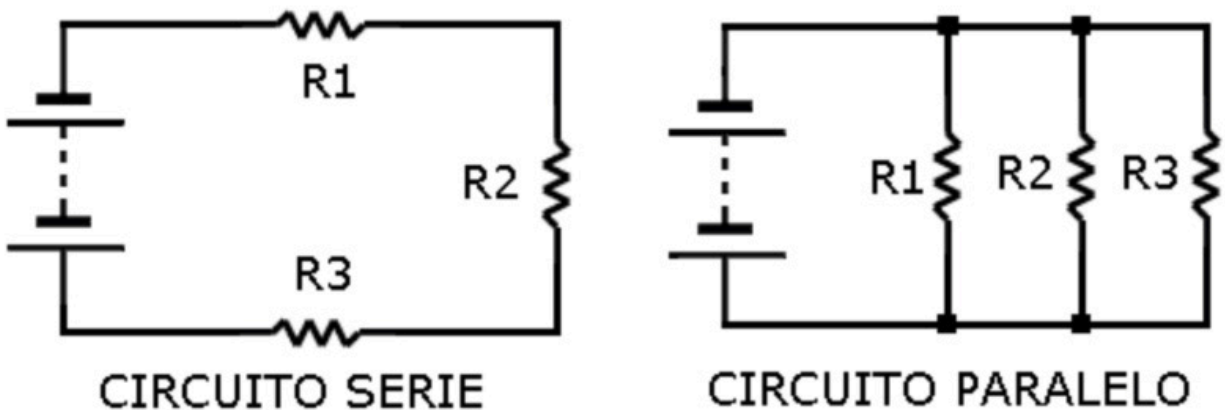
## **Circuito en paralelo**

En un circuito en paralelo los componentes se conectan en ramas separadas, ofreciendo varios caminos para la corriente. Sus características principales son:

- El voltaje es el mismo en todas las ramas.
- La corriente total se divide entre cada rama.
- La resistencia total es menor que la resistencia más pequeña del circuito.

## Desarrollo

Un circuito eléctrico, es un camino formado por distintos elementos conectados entre sí. por medio del cual puede circular la corriente eléctrica. Además, es posible que cuente con uno o más caminos cerrados que pueden ser atravesados por esa misma corriente eléctrica. Existen dos formas básicas de conectar más de dos componentes del circuito: en serie y en paralelo.



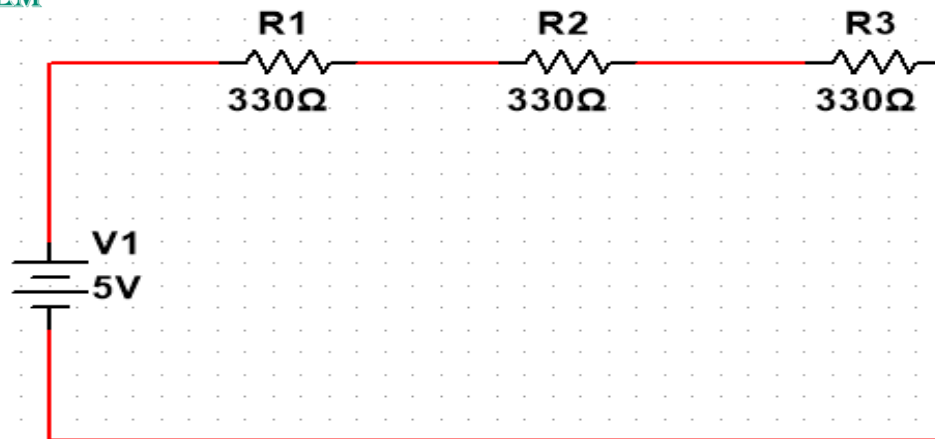
**Figura 2.** Circuito en serie y en paralelo

### ¿Qué es un circuito eléctrico en serie?

Un circuito en serie es aquel en el que los componentes eléctricos (como resistencias, lámparas/focos o interruptores) se enlazan en cadena, uno tras otro, creando una única trayectoria por la que la intensidad de la corriente eléctrica puede fluir desde la fuente de energía hasta el final del circuito.

### Características principales

- Conservación de la corriente: La corriente a través de cada componente es igual ( $I=I_1=I_2=...=I_n$ ).
- Superposición de tensión: La tensión total es igual a la suma de las tensiones parciales de cada componente ( $U=U_1+U_2+...+U_n$ ).
- Reacción en cadena de fallas: una rotura en cualquier componente provocará que falle todo el circuito.



**Figura 3.** Circuito de 3 resistencias de 330  $\Omega$  conectadas en serie

## Fórmulas en serie

- Resistencia total:  
 $R_T = R_9 + R_{10} + R_{11} = 1.15 \text{ Kohm}$
- Corriente total:  
 $I = V / R_T$
- Voltaje en cada resistencia:  
 $V_n = I \times R_n$

## Ejemplo cotidiano

Las luces navideñas antiguas: si una bombilla se fundía, todas se apagaban porque la corriente no tenía otro camino.

## ¿Qué es un circuito eléctrico en paralelo?

En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en ramas independientes. La corriente puede dividirse en distintos caminos, pero cada rama recibe el mismo voltaje.



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Características principales:

- Voltaje constante: El voltaje en ambos extremos de cada rama es igual ( $U=U_1=U_2=\dots=U_n$ ).
- Distribución de corriente: La corriente total es igual a la suma de las corrientes en cada rama ( $I=I_1+I_2+\dots+I_n$ ).
- Funcionamiento independiente: Un disyuntor en cualquier rama no afecta a otras ramas (por ejemplo, las bombillas de un sistema de iluminación doméstico no interfieren entre sí).

## Fórmulas en paralelo

- Resistencia total:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

- Voltaje:

$$V=V_1=V_2=V_3$$

- Corriente total:

$$I_T=I_1+I_2+I_3$$

## Ejemplo cotidiano

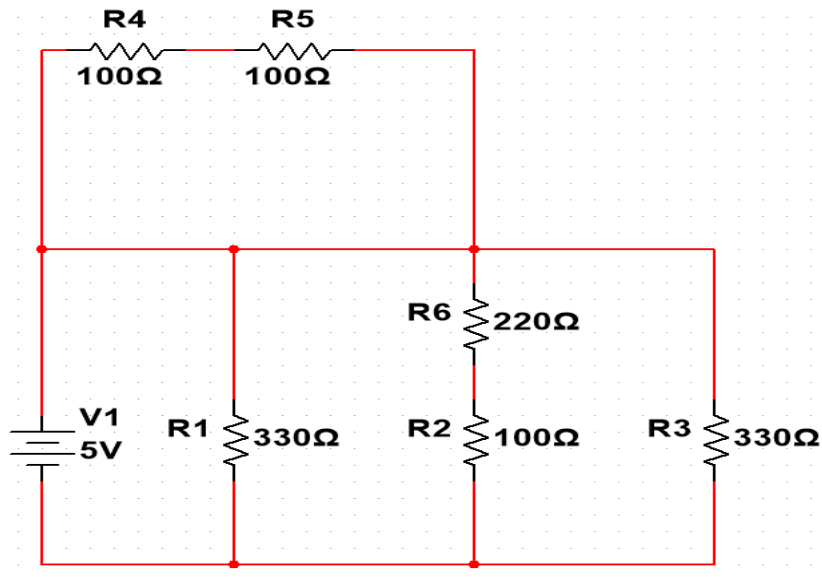
La instalación eléctrica de una casa cada lámpara o enchufe recibe los 220V de manera independiente.

## ¿Qué es un circuito eléctrico mixto?

En este caso, combinan ambas configuraciones en una sola red. Para resolverlos, se debe ir simplificando el esquema por partes; se identifican y reducen los grupos que estén puramente en serie o en paralelo hasta llegar a un circuito equivalente sencillo.



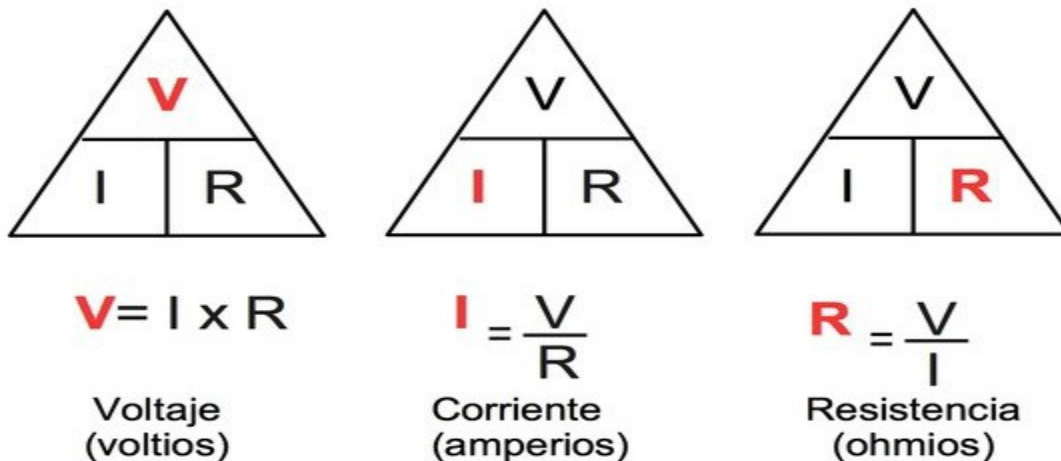
# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México



**Figura 4.**Circuito mixto con resistencias de distintos valores conectados

## Ley de Ohm

Se utiliza para determinar la relación que hay entre el voltaje, la corriente y las resistencias en un circuito eléctrico. Esta establece que el voltaje (V) es igual al producto de la corriente (I) y la resistencia (R), o mejor expresado como ( $V=I \cdot R$ ).



**Figura 5.**Triángulo visual para determinar los valores de cada elemento presente



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Conclusión

A través del ensamblaje de los circuitos en serie y en paralelo, fue posible comprender de manera práctica cómo la disposición de los componentes influye directamente en el comportamiento eléctrico del circuito. Se pudo observar que en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los componentes, mientras que el voltaje se distribuye entre ellos; en cambio, en un circuito en paralelo el voltaje se mantiene constante en cada rama y es la corriente la que se divide.

Estos resultados permitieron verificar los conceptos teóricos vistos en clase, confirmando que ambas configuraciones tienen características únicas que las hacen útiles para distintas aplicaciones en la electrónica. Con esta práctica se reforzó no solo el conocimiento teórico, sino también la habilidad para identificar, conectar y analizar componentes electrónicos básicos de forma correcta y segura. En conclusión, el estudio de los circuitos en serie y en paralelo representa una base fundamental para comprender sistemas electrónicos más complejos, y su dominio es indispensable para cualquier persona que desee profundizar en el área de la electrónica y la tecnología.



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

## Referencias Bibliográficas

Alfonso. (2025, actualizado 2026, marzo 27). *Circuito en serie: Qué es, características y fórmulas*. circuitoelectronico.com.

<https://circuitoelectronico.com/conexiones-circuitos-electricos/circuito-serie/>

Electrónica Junior. (s.f.). *Circuitos en serie y en paralelo*.

<https://electronicajunior.com/web/circuitos-en-serie-y-en-paralelo/>

Skye. (2025, septiembre 4). *Guía para principiantes sobre circuitos en serie y en paralelo*.

ProcessOn. <https://www.processon.io/es/blog/what-is-parallel-circuit>

TTech Serveis. (s.f.). *Circuitos eléctricos en serie y paralelo: Diferencias y ejemplos*.

<https://ttechserveis.com/circuitos-electricos-en-serie-y-paralelo-diferencias-ejemplos/>